

第九章: 稳恒磁场

1. 电场力 $\vec{F}_E = q\vec{E}$ 磁场力 $\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B}$

$$\vec{F} = \vec{F}_E + \vec{F}_m = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B} \quad \text{洛伦兹力}$$

2. q 以 $\vec{v} \perp \vec{B}$ 进入磁场

$$qvB = \frac{mv^2}{R} \Rightarrow R = \frac{mv}{qB} \quad T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi m}{qB} \quad \text{频率 } \nu = \frac{1}{T} = \frac{qB}{2\pi m}$$

3. q 在普遍情况下 ($\vec{v}, \vec{B}$) 成 θ 角

$$\vec{v} \rightarrow v_{||} = v \cos \theta \quad \text{匀速直线运动}$$

$$v_{\perp} = v \sin \theta \quad \text{磁场平面内匀速圆周运动}$$

$$\text{螺旋线运动} \quad R = \frac{mv_{\perp}}{qB} \quad T = \frac{2\pi m}{qB} \quad \text{螺距 } d = v_{||} T = \frac{2\pi m v_{||}}{qB}$$

4. 霍尔效应

$$qvB = qnE \Rightarrow E = vB \quad \text{霍尔电场}$$

在上下两表面间出现稳定的电势差 V_H — 霍尔电压

$$V_H = \int \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_0^a vB dl = vBa = \frac{I}{qna} \cdot Ba = \frac{BI}{nqb}$$

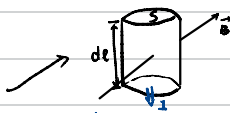
$$\Rightarrow V_H = R_H \frac{IB}{b} \quad R_H = \frac{1}{nq}$$

R_H : 霍尔系数, 与导体材料有关. $R_H = \frac{1}{nq}$ 只对单价金属成立

5. 载流导体在磁场中所受的力

$$\text{安培定律: } d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$$

$$\vec{F} = \int I d\vec{l} \times \vec{B}$$



取电流元 $I d\vec{l}$, 横截面为 S , $d\vec{l} = -v dt$

此电流元处的磁感应强度记作 $\vec{B}$

其内每个定向运动的电荷力 $\vec{F} = e\vec{v} \times \vec{B}$

$$I = \frac{dq}{dt} = \frac{d(-neSdl)}{dt} = -neSv$$

设自由电子数为 n , 则其总数为 $dN = ndlS$

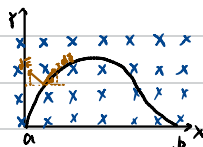
$$\text{电流元力: } d\vec{F} = dN \vec{F} = ndl \cdot S \cdot e \vec{v} \times \vec{B} = -neSv d\vec{l} \times \vec{B} = I d\vec{l} \times \vec{B}$$

6. 磁偶极矩: $\vec{P}_m = IS \vec{n}$

$\vec{M} = \vec{P}_m \times \vec{B}$ 推广: 任意形状的平面线圈的力矩

均匀磁场中载流导体的安培力: 例: 在均匀磁场 $\vec{B}$ 中有一弯曲导线 ab ,

通有电流 I , 求其受磁力



$$d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$$

$$dF_x = dF \sin \alpha = B dl I \sin \alpha = BI dl \sin \alpha$$

$$dF_y = dF \cos \alpha = B dl I \cos \alpha = BI dl \cos \alpha$$

$$\Rightarrow F_x = \int dF_x = BI \int dy = 0 \quad F_y = \int dF_y = BI \int_a^b dx = BI \Delta x$$

$$\vec{F} = BI \Delta x \vec{j}$$

7. 磁介质

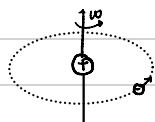
相对磁导率: $\mu_r = \frac{B}{B_0} \rightarrow$ 螺线管内填充磁介质的磁感应强度

$\mu_r > 1$ 顺磁质

$\mu_r < 1$ 抗磁质

$\mu_r \gg 1$ 铁磁质

分子磁矩 (物质磁性起源)



电子运动:

{ 绕核运动 $\rightarrow$ 电流环 $\rightarrow$ 轨道磁矩 $\mu_{\text{轨}}$
 自旋运动 $\rightarrow$ 自旋磁矩 $\mu_{\text{自}}$

两种运动磁效应的总和 $\xrightarrow{\text{等效}}$ 分子圆电流

$$\mu_{\text{总}} = \sum \mu_{\text{轨}} + \sum \mu_{\text{自}}$$

$\hookrightarrow$ 分子的总磁矩

$$\mu_{\text{轨}} = IS\vec{n} = -\frac{e\hbar}{2m}\vec{n}$$

8. 磁化强度矢量 $\vec{M}$

(1) 磁化强度矢量 $\vec{M} = \frac{\sum \vec{m}_i}{\Delta V} \rightarrow$ 单位体积内分子磁矩的矢量和

(2) 磁化强度矢量 $\vec{M}$ 与磁化面电流 I' 的关系: $\oint \vec{M} \cdot d\vec{l} = \Sigma I'$



9. 有介质时的高斯定理和安培环路定理

(1) 有介质时的高斯定理 $\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$

$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = 0$ 通过磁场中任意闭合曲面的磁通量为0.

(2) 有介质时的安培环路定理

传导电流和磁化电流共同产生磁场

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \Sigma I + \mu_0 \Sigma I' \rightarrow \text{磁化电流}$$

↓
传导电流

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \Sigma I \quad \vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} \quad \text{磁场强度 (A/m)}$$

$$\vec{B} = \mu \vec{H} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \Sigma I + \mu_0 \oint \vec{M} \cdot d\vec{l}$$

$$\Rightarrow \oint (\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}) \cdot d\vec{l} = \Sigma I$$

$$\Rightarrow \oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \Sigma I$$

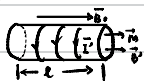
物理意义: 沿任一闭合路径磁场强度的环流等于该闭合路径所包围的传导电流的代数和

10. $\vec{M} = \chi_m \vec{H}$ χ_m — 介质磁导率

$$\vec{B} = \mu_0 I \vec{H} + \mu_0 \vec{M} = \mu_0 (1 + \chi_m) \vec{H} = \mu_0 \mu_r \vec{H} \quad \text{其中 } \mu_r = 1 + \chi_m \text{ — 相对磁导率} \Rightarrow \vec{B} = \mu \vec{H}$$

$$\Rightarrow \vec{M} = (\mu_r - 1) \vec{H}$$

11. 磁化强度与磁化面电流的关系:



磁化面电流密度: $\vec{I}'$ 等于在垂直于电流流动方向上单位长度的磁化面电流 $\vec{I}' = \frac{I'}{l}$

试介质的截面积 S , 分子磁矩总和为 $\Sigma \vec{p}_m = I' S$

$$\vec{M} = \frac{\Sigma \vec{p}_m}{\Delta V} \quad |\vec{M}| = \frac{\Sigma \vec{p}_m}{\Delta V} = \vec{I}'$$

$$\vec{I}' = \vec{M} \times \vec{e}_n$$

磁化强度 $\vec{M}$ 与磁化面电流 $\vec{I}'$ 的关系: $\vec{I}' = \vec{M} \times \vec{e}_n$

先用 $\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \Sigma I$ (传导电流)

$$\text{导出 } \vec{B} = \mu \vec{H} = \mu_0 \mu_r \vec{H} = \mu_0 (1 + \chi_m) \vec{H} \quad \vec{B} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} \quad \vec{M} = (\mu_r - 1) \vec{H} = \chi_m \vec{H}$$

磁化面电流 I'

$$\vec{I}' = \frac{I'}{l} \quad \vec{I}' = \vec{M} \times \vec{e}_n$$

磁化面电流 $\vec{I}'$